

Relatório de Integração com Middleware Orientado a Mensagens

Para a implementação do middleware orientado a mensagens foi utilizado o RabbitMQ. A escolha aconteceu principalmente pela confiabilidade da ferramenta, facilidade de integração com Node.js e TypeScript e suporte nativo a filas com prioridade, algo importante para o sistema de tempo dos agendamentos.

Outro ponto que ajudou bastante durante o desenvolvimento foi a interface web de gerenciamento do RabbitMQ, utilizada para monitoramento, testes e debug das filas.

Padrão Utilizado:

O sistema foi desenvolvido utilizando filas com prioridade. Foram criadas duas filas principais, a `agendamento.prioridade`, que é responsável pela análise de conflitos de horário e ordem da fila, e `agendamento.status`, utilizada para atualização de status dos agendamentos.

O funcionamento ocorre de forma assíncrona, o cliente cria um agendamento pela API, o sistema salva os dados no banco e, em seguida, publica uma mensagem no RabbitMQ. Depois disso, um worker consome essa mensagem e realiza automaticamente a verificação de conflitos de horário.

Desafios Encontrados:

Durante a implementação surgiram alguns desafios, principalmente relacionados à tipagem do TypeScript com Fastify e amqp-lib, exigindo pequenos ajustes nas tipagens e uso de type assertions em partes específicas do sistema.

Também ocorreram conflitos de portas no Docker e problemas na inicialização da aplicação antes da conexão com o RabbitMQ estar pronta. Esses problemas foram resolvidos com ajustes no docker-compose e inicialização condicional do serviço de mensageria.